Le prisme droit et le cylindre

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître un prisme droit et un cylindre de révolution et connaître leur vocabulaire.
- Construire le patron d'un prisme droit et d'un cylindre.
- Calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume d'un prisme droit et d'un cylindre.

Prérequis

- Aires et périmètres des figures usuelles ; périmètre du cercle et aire du disque.
- Pavé droit et cube.

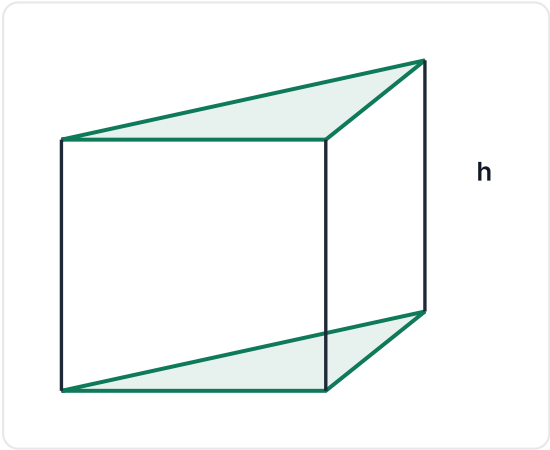
I. Le prisme droit

Définition

Un **prisme droit** est un solide formé :

- de deux faces superposables et parallèles, appelées **bases**, qui sont des polygones ;
- de faces **latérales** qui sont des **rectangles** perpendiculaires aux bases.

La longueur commune des arêtes latérales est la **hauteur** du prisme.



Un prisme droit à base triangulaire de hauteur h.

Exemple

Le pavé droit et le cube sont des prismes droits particuliers (bases rectangulaires ou carrées).

Méthode — Patron d'un prisme droit

Le patron est formé des deux bases et d'un grand rectangle (les faces latérales mises bout à bout) dont la longueur est le **périmètre de la base** et la largeur la **hauteur** du prisme.

II. Aires et volume du prisme droit

Propriété

Pour un prisme droit de hauteur h, dont la base a pour périmètre P et pour aire $\mathcal{B}$:

$$\text{Aire latérale : } \mathcal{A}_\ell = P \times h \qquad \text{Aire totale : } \mathcal{A}_t = \mathcal{A}_\ell + 2\mathcal{B} \qquad \text{Volume : } V = \mathcal{B} \times h.$$

Exemple

Prisme droit à base triangle rectangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm, de hauteur 10 cm :

- $P = 3 + 4 + 5 = 12$ cm, $\mathcal{A}_\ell = 12 \times 10 = 120 \text{ cm}^2$;
- $\mathcal{B} = \dfrac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$, $\mathcal{A}_t = 120 + 12 = 132 \text{ cm}^2$;
- $V = 6 \times 10 = 60 \text{ cm}^3$.

Exemple — Le cube

Pour un cube d'arête a : aire d'une face a^2, aire latérale $4a^2$, aire totale $6a^2$, volume a^3.

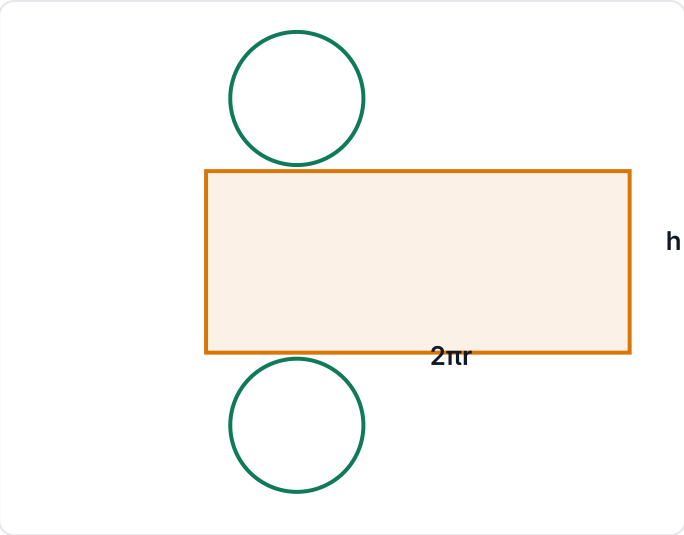
III. Le cylindre de révolution

Définition

Un **cylindre de révolution** est un solide formé de deux **disques** superposables et parallèles (les **bases**) et d'une surface latérale courbe. La distance entre les deux bases est la **hauteur** h ; le rayon des bases est le **rayon** r du cylindre.

Méthode — Patron d'un cylindre

Le patron est formé de deux disques de rayon r et d'un **rectangle** de longueur $2\pi r$ (le périmètre de la base) et de largeur h.



Patron d'un cylindre : deux disques et un rectangle de longueur $2\pi r$.

Propriété

Pour un cylindre de rayon r et de hauteur h :

$$\mathcal{A}_\ell = 2\pi r \times h \qquad \mathcal{A}_t = 2\pi r h + 2\pi r^2 \qquad V = \pi r^2 \times h.$$

Exemple

Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm ($\pi \approx 3{,}14$) :

- $\mathcal{A}_\ell = 2 \times 3{,}14 \times 3 \times 8 = 150{,}72 \text{ cm}^2$;
- $V = 3{,}14 \times 9 \times 8 = 226{,}08 \text{ cm}^3$.

Règle — Unités de volume

$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$; $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ dm}^3 = 1$ L.

Exercices

Exercice 1 — Vocabulaire

Un prisme droit a pour base un pentagone.

1. Combien a-t-il de faces latérales ? de faces en tout ?
2. Combien a-t-il d'arêtes et de sommets ?

Exercice 2 — Prisme droit

Un prisme droit a pour base un rectangle de 5 cm sur 3 cm et pour hauteur 7 cm.

1. Calculer l'aire latérale de deux façons différentes.
2. Calculer l'aire totale et le volume.

Exercice 3 — Prisme à base triangulaire

Un prisme droit a pour hauteur 12 cm et pour base un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm (hypoténuse 10 cm).

1. Dessiner un patron à l'échelle $\frac{1}{2}$.
2. Calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume.

Exercice 4 — Cylindre

On prend $\pi \approx 3{,}14$. Une boîte de conserve cylindrique a un diamètre de 8 cm et une hauteur de 11 cm.

1. Calculer l'aire de l'étiquette qui recouvre la surface latérale.
2. Calculer le volume de la boîte, en cm^3 puis en litres.

Exercice 5 — Problème

Un réservoir cylindrique a un rayon de 1 m et une hauteur de 2 m. On prend $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calculer son volume en m^3, puis en litres.
2. On le remplit avec un robinet de débit 20 L par minute. Combien de temps faut-il pour le remplir ?

Exercice 6 — Approfondissement — remplir un aquarium

Un aquarium a la forme d'un pavé droit de 60 cm sur 30 cm et de hauteur 40 cm. On le remplit avec une carafe cylindrique de rayon 5 cm et de hauteur 20 cm ($\pi \approx 3{,}14$).

1. Calculer le volume de l'aquarium en litres.
2. Calculer le volume de la carafe en litres.
3. Combien de carafes pleines faut-il pour remplir l'aquarium aux trois quarts ?

Exercice 7 — Approfondissement — doubler les dimensions

Un cylindre a pour rayon r et pour hauteur h.

1. Comment varie son volume si l'on double sa hauteur ?
2. si l'on double son rayon ?
3. si l'on double les deux ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. 5 faces latérales ; 7 faces en tout.
2. 15 arêtes ($5+5+5$) et 10 sommets.

Corrigé de l'exercice 2

1. Somme des faces : $2\times(5\times7)+2\times(3\times7)=70+42=112\ \text{cm}^2$; ou $P\times h=16\times7=112\ \text{cm}^2$.
2. $\mathcal{A}_t=112+2\times15=142\ \text{cm}^2$; $V=15\times7=105\ \text{cm}^3$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $P=24$ cm : $\mathcal{A}_\ell=24\times12=288\ \text{cm}^2$; $\mathcal{B}=\dfrac{6\times8}{2}=24\ \text{cm}^2$; $\mathcal{A}_t=288+48=336\ \text{cm}^2$; $V=24\times12=288\ \text{cm}^3$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $r=4$ cm : $\mathcal{A}_\ell=2\times3{,}14\times4\times11=276{,}32\ \text{cm}^2$.
2. $V=3{,}14\times16\times11=552{,}64\ \text{cm}^3\approx0{,}55$ L.

Corrigé de l'exercice 5

1. $V=3{,}14\times1^2\times2=6{,}28\ \text{m}^3=6\,280$ L.
2. $6\,280\div20=314$ min, soit 5 h 14 min.

Corrigé de l'exercice 6

1. $60\times30\times40=72\,000\ \text{cm}^3=72$ L.
2. $3{,}14\times25\times20=1\,570\ \text{cm}^3=1{,}57$ L.
3. $\dfrac{3}{4}\times72=54$ L ; $54\div1{,}57\approx34{,}4$: il faut 35 carafes (la dernière n'étant pas vidée entièrement).

Corrigé de l'exercice 7

1. $\pi r^2(2h)=2\pi r^2h$: le volume double.

2. $\pi(2r)^2h = 4\pi r^2h$: il est multiplié par 4.
3. $\pi(2r)^2(2h) = 8\pi r^2h$: il est multiplié par 8.